

Physics

1001

2026 年 7 月 12 日

目录

第零章 方法论	5
第一章 力学	6
1.1 运动学	6
1.1.1 基本问题	6
1.1.2 自然坐标系	6
1.2 动力学	7
1.2.1 牛顿定律	7
1.2.2 相对性原理	7
1.2.3 换系	7
1.3 能量	8
1.3.1 动能	8
1.3.2 机械能	8
1.3.3 质点系	8
1.4 动量	9
1.4.1 质点系	9
1.4.2 质心表述	9
1.5 转动	9
1.5.1 运动学	9
1.5.2 动力学	10
1.5.3 能量	10
1.5.4 角动量	10
1.5.5 质心表述	10
第二章 电磁学	12

目录	3
2.1 静电场	12
2.1.1 基础	12
2.1.2 库伦定律	12
2.1.3 通量	12
2.1.4 第二型积分	13
2.1.5 电势	13
2.1.6 二级结论	13
2.2 静电场中的导体	14
2.2.1 静电平衡	14
2.2.2 电容器	14
2.3 恒定磁场	15
2.3.1 基础	15
2.3.2 毕奥—萨伐尔定律	15
2.3.3 通量	15
2.3.4 第二型积分	16
2.3.5 磁场力	16
2.3.6 安培力	16
2.3.7 二级结论	16
2.4 电磁场	17
2.4.1 电动势	17
2.4.2 电磁感应	17
2.4.3 磁生电	18
2.4.4 自感与互感	18
2.5 总结	18
第三章 振动与波动	20
3.1 简谐运动	20
3.1.1 振动方程	20
3.1.2 振动合成	20
3.1.3 能量	21
3.2 波动	21
3.2.1 波动方程	21

3.2.2	反射波	22
3.2.3	驻波	22
第四章 光学		24
4.1	基础	24
4.1.1	光的波长	24
4.1.2	光的叠加	24
4.1.3	光的反射	24
4.2	干涉	25
4.3	衍射	26

第零章 方法论

$$ds = |d\mathbf{r}| \neq d|\mathbf{r}|$$

利用质心。

时间元与空间元转换；孤立元与组合元转换。

第一章 力学

1.1 运动学

$\mathbf{r}$: 位矢

s : 路程

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \quad v = |\mathbf{v}| = \frac{|d\mathbf{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

1.1.1 基本问题

知 r : 导。

知 v/a : 积。

- $a = a(t)$
积。

- $a = a(x)$: e.g. $F_{\text{引}}$
$$a(x) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot v \implies v = v(x)$$
$$v(x) = \frac{dx}{dt} \implies t = t(x) \implies x = t^{-1}(t)$$

- $a = a(v)$: e.g. 风阻
$$a(v) = \frac{dv}{dt} \implies t = t(v) \implies v = t^{-1}(t)$$
$$v = \frac{dx}{dt(v)} \implies x = x(v)$$

1.1.2 自然坐标系

$\mathbf{e}_t$: 切向

$\mathbf{e}_n$: 法向, 指向曲线凹侧

几何: $v = \rho\omega$, $\mathbf{a}_t = \rho\alpha$, $ds = \rho\theta$

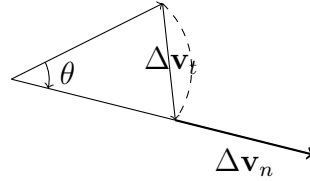
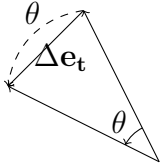
$\mathbf{r} = \mathbf{0}$, 因以自身位置为原点。

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot v = v \cdot \mathbf{e}_t. \text{ 速度总沿切线方向。}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d(v \cdot \mathbf{e}_t)}{dt} = \frac{dv}{dt} \cdot \mathbf{e}_t + \frac{d\mathbf{e}_t}{dt} \cdot v \\ &= \frac{dv}{dt} \cdot \mathbf{e}_t + \frac{d(1 \cdot \theta)}{dt} \cdot \mathbf{e}_n \cdot v = \frac{dv}{dt} \cdot \mathbf{e}_t + v\omega \cdot \mathbf{e}_n = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n \end{aligned}$$

$$\mathbf{a}_t = \rho\alpha, \text{ 其中 } \alpha = \frac{d\omega}{dt} \text{ 为角加速度, 和 } \mathbf{e}_t \text{ 同向。}$$

$$\mathbf{a}_n = v\omega \cdot \mathbf{e}_n = \frac{v^2}{\rho} \cdot \mathbf{e}_n = \rho^2\omega \cdot \mathbf{e}_n$$



1.2 动力学

1.2.1 牛顿定律

$$\text{力 } F := \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt}$$

- 牛一: $F = 0, \mathbf{v} = \text{Const vector}$
- 牛二: $v \ll c$ 时, $F = m\mathbf{a}$
- 牛三: $F = -F'$

1.2.2 相对性原理

惯性系: 使牛顿定律成立的参考系。

非惯性系: 牛顿定律不成立, 补充惯性力也是基于惯性系而言。所有分析必须基于惯性系。

相对惯性系匀速运动的参考系仍为惯性系: $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{u} \implies \mathbf{a} = \mathbf{a}' \implies F = F'$

力学相对性原理: 在惯性系内做实验, 无法判断自身是否在运动。

1.2.3 换系

$$\mathbf{r}_{PO} = \mathbf{r}_{PO'} + \mathbf{r}_{O'O} \implies \frac{d\mathbf{r}_{PO}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{PO'}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}_{O'O}}{dt} \implies \mathbf{v}_{PO} = \mathbf{v}_{PO'} + \mathbf{v}_{O'O}$$

(物体对系) 绝对速度, 为 (物体对另一系) 相对速度与 (另一系对系) 跟随速度之和。与是否处于惯性系无关。

同理, $\mathbf{a}_{PO} = \mathbf{a}_{PO'} + \mathbf{a}_{O'O}$

若 O 为惯性系, 在 O 系下做受力分析并分别讨论 $PO'/O'O$ 方向的运动。本质是运动的分解, 即使 O' 不为惯性系亦可。

动能/动量均与参考系选取相关。

1.3 能量

元功 $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F \cos \theta |d\mathbf{r}| = F \cos \theta ds$ 。力在距离上的累积, 代数和。向量点乘保证了功可以正交分解, 变为在各坐标轴上的分量和。

$$\text{功率 } P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

1.3.1 动能

$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r} = m d\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = m d\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ 。其中向量数乘对向量点乘分配。在 $\Delta t \rightarrow 0$ 下, $\mathbf{v}_t$ 与 $\mathbf{v}_{t+\Delta t}$ 近乎共线, 亦即 $\mathbf{v}$ 与 $d\mathbf{v}$ 近乎共线。 $\Rightarrow m d\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = mv dv$

$$W = \int_a^b dW = \int_a^b mv dv = \frac{1}{2}mv^2 \Big|_a^b$$

动能 $E_k := \frac{1}{2}mv^2$

动能定理: $W = \Delta E_k$

特别地, 动能可以正交分解。 $E_k = \sum \frac{1}{2}mv_i^2$ 。

1.3.2 机械能

保守力: $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = f(r)\mathbf{r}$ 。力 (或反向延长线) 指向定点, 大小仅与 r 相关。

势能 E_p , 力 $\mathbf{F} = -\nabla E_p$ 。一般取无穷远处为零势能面。

做功 $W_{1 \rightarrow 2} = -\Delta E_p = E_{p1} - E_{p2}$, 与路径无关。

- 引力

$dW = -G \frac{mM}{r^2} \mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{r}$ 。如法炮制, $\mathbf{e}_r$ 与 $d\mathbf{r}$ 共线 $\Rightarrow \mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{r} = dr$ 。

$$W = \int_{r_1}^{r_2} -G \frac{mM}{r^2} dr = GmM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

- 弹簧

$$W = -\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$$

1.3.3 质点系

$dW = dW_{\text{外}} + dW_{\text{内}}$ 。故不受外力不代表系统做功。

特别地, 一对相互作用力的总功:

$$\begin{aligned} dW &= F_{2 \rightarrow 1} \cdot d\mathbf{r}_1 + F'_{1 \rightarrow 2} \cdot d\mathbf{r}_2 = F_{2 \rightarrow 1} \cdot d\mathbf{r}_1 - F_{1 \rightarrow 2} \cdot d\mathbf{r}_2 = F_{2 \rightarrow 1} \cdot d(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \\ &= F_{2 \rightarrow 1} \cdot d\mathbf{r}_{2 \rightarrow 1} \end{aligned}$$

以一个物体为参考, 则总功为 F 在该系下对另一物体做的功。尽管单个力的功与参考系选取有关, 但一对相互作用力的总功与参考系无关。

推论: 摩擦力总功恒负。

无外力做功，无非保守内力做功，则机械能守恒。

1.4 动量

冲量 $I = \int F dt$ 。力在时间上的累积，矢量和。

$$F = \frac{dp}{dt} \Rightarrow I = \int F dt = \int dp = \Delta p = m\Delta v$$

动量定理： $I = \Delta p$

1.4.1 质点系

质点系： $\sum I_{\text{内}} = \sum F dt + F' dt = 0$, $I = I_{\text{外}} + I_{\text{内}} = I_{\text{外}}$

外力为零时，系统动量守恒。

1.4.2 质心表述

$$\mathbf{p} = \sum m_i \mathbf{v}_i = \sum m_i \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{d}{dt} (\sum m_i \mathbf{r}_i) = \frac{d}{dt} M (\sum \frac{m_i}{M} \mathbf{r}_i) = M \mathbf{v}_c$$

$$\text{进一步地, } \mathbf{v}_c = \frac{\mathbf{p}}{M} = \frac{\sum m_i \mathbf{v}_i}{M}$$

$$F_{\text{外}} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp_c}{dt} = ma_c$$

质心的位矢和速度均为重量的带权重心。系统总动量，等于质心动量。外力也可视为作用于这一质点。

1.5 转动

各物理量均对某一参考点/旋转轴而言，不能脱离参考。

对偶：

位移/速度/加速度	$\mathbf{r}/\mathbf{v}/\mathbf{a}$		角度/角速度/角加速度	$\theta/\omega/\alpha$
质量	m		转动惯量	J
力	$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$		力矩	$\mathbf{M} = J\alpha = \frac{d\mathbf{l}}{dt}$
元功/动能	$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ $E_k = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2$		元功/转动动能	$dW = \mathbf{M} \cdot d\theta$ $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$
动量	$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$		角动量	$\mathbf{l} = J\omega$

1.5.1 运动学

角度逆正顺负，服从右手螺旋定则。由此定义矢量 θ , ω , α 。

$$\mathbf{v} = \mathbf{r} \times \boldsymbol{\omega}$$

1.5.2 动力学

力矩 $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = Fr \sin \theta$ 。

单位 $\text{N}\cdot\text{m}$ ，量纲同焦耳。

下讨论定轴转动，即各部分 ω/α 永远相同。

对刚体，各部分无相对移动，相互作用力作用点重合，力臂相同。 $\Rightarrow M + M' = 0 \Rightarrow M_{\text{内}} = 0$

对刚体，仅需考虑外力，考虑切向分力 F_{it} ， $F_{it} = m_i \mathbf{a}_t = m_i r_i \alpha \Rightarrow F_{it} r_i = m_i r_i^2 \alpha \Rightarrow r_i \times F_i = m_i r_i^2 \alpha$
 $\Rightarrow \sum r_i \times F_i = (\sum m_i r_i^2) \alpha$

转动惯量： $J = \sum m_i r_i^2$ ，任意刚体需积分/实验。

转动定律： $M = J\alpha$ ，与牛二对偶。

特别地，转动惯量可以正交分解。 $J = \sum J_i$

1.5.3 能量

$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F_t s = F_t r d\theta \Rightarrow dW = \mathbf{M} \cdot d\theta$

$P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\omega}$

$M/\theta/\omega$ 均为矢量，均为点乘。

$E_k = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} (\sum m_i r_i^2) \omega^2$

转动动能 $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$

转动的动能定理 $W = \Delta E_k$

1.5.4 角动量

角动量 $\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ ； $\mathbf{l} = J\boldsymbol{\omega}$

$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = m\mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

而 $\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{v} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{v} \times \mathbf{v} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

$\Rightarrow \mathbf{M} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\mathbf{v})$

角动量定理： $\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{l}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\mathbf{v})$

冲量距： $\mathbf{M} dt = d\mathbf{l}$

对刚体， $L = \sum m_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i = \sum m_i \mathbf{r}_i \times (\mathbf{r}_i \times \boldsymbol{\omega}) = \sum m_i r_i^2 \boldsymbol{\omega} = J\boldsymbol{\omega}$

角动量守恒： $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ 时， $\mathbf{l} = \text{Const vector}$ 。这不代表 $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ 。

应用：开普勒第二定律

1.5.5 质心表述

平行轴定理：记刚体绕通过质心的轴线旋转时，转动惯量为 J_c ，则绕平行与该轴的轴旋转时转动惯量 $J = J_c + Md^2$ ，其中 d 为两轴线的距离。

证：\$J\$ 可正交分解，考虑 \$x\$ 轴分量，记 \$d\$ 在 \$x\$ 的投影为 \$x_0\$。不妨令质心 \$x_c = 0\$，则 \$\sum m_i x_i = 0\$。
 $J = \sum m_i (x_i - x_0)^2 = (\sum m_i x_i^2) + (\sum m_i) x_0^2 - 2x_0 (\sum m_i x_i) = J_c + M x_0^2$ 。

$$\begin{aligned} \mathbf{l} &= \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \sum (\mathbf{r}_c + \mathbf{r}_{i \rightarrow c}) \times m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{r}_c \times (\sum m_i \mathbf{v}_i) + \sum \mathbf{r}_{i \rightarrow c} \times m_i (\mathbf{v}_c + \mathbf{v}_{i \rightarrow c}) \\ &= \mathbf{r}_c \times M \mathbf{v}_c + (\sum m_i \mathbf{r}_{i \rightarrow c}) \times \mathbf{v}_c + \sum \mathbf{r}_{i \rightarrow c} \times m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c} \end{aligned}$$

$$= \mathbf{r}_c \times M \mathbf{v}_c + \mathbf{r}_{c \rightarrow c} \times \mathbf{v}_c + \sum \mathbf{r}_{i \rightarrow c} \times m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c} = \mathbf{r}_c \times M \mathbf{v}_c + \sum \mathbf{r}_{i \rightarrow c} \times m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c}$$

质点系总角动量，可分解为质心角动量与各点相对质心的角动量。

$$\mathbf{l} = \mathbf{l}_{\text{轨道}} + \mathbf{l}_{\text{自旋}}: \quad \mathbf{l}_{\text{轨道}} = \mathbf{r}_c \times M \mathbf{v}_c; \quad \mathbf{l}_{\text{自旋}} = \sum \mathbf{r}_{i \rightarrow c} \times m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c}$$

$$E_k = \sum \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i (\mathbf{v}_{i \rightarrow c} + \mathbf{v}_c)^2 = \frac{1}{2} (\sum m_i) \mathbf{v}_c^2 + (\sum \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c}^2) + (\sum m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c}) \cdot \mathbf{v}_c$$

以质心为参考系，则 \$\mathbf{v}_c = \mathbf{0}\$，又由 \$\mathbf{v}_c\$ 为带权重心知 \$\sum m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c} = \mathbf{0}\$。

$$\implies E_k = \frac{1}{2} M \mathbf{v}_c^2 + \frac{1}{2} J \omega^2$$

刚体无滑动滚动时，即运动可视为质心的平动与各点绕质心转动之和，则总动能为质心动能与转动动能之和。

第二章 电磁学

2.1 静电场

2.1.1 基础

元电荷 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

真空电容率 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$

静电力常量 $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$

2.1.2 库伦定律

两个静止点电荷，记 $\mathbf{r} = q_1 \rightarrow q_2$ ， $\mathbf{e}_r$ 为其单位向量，则

$$F_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \mathbf{e}_r$$

2.1.3 通量

电场强度

在该点放一个点电荷 $q_0 > 0$ ，定义该点的电场强度 $\mathbf{E} := \frac{\mathbf{F}}{q_0}$ ，单位 $\text{V} \cdot \text{m}^{-1} = \text{N} \cdot \text{C}^{-1}$

电场强度可叠加： $\mathbf{E} = \sum \mathbf{E}_i$ 。证明： $\mathbf{F}$ 可矢量分解，故 $\mathbf{E}$ 亦可。

电场线

切线方向为该点处电场强度 $\mathbf{E}$ 方向。满足

- 始于正电荷，终于负电荷。（认为无穷远处汇合）
- 电场线不相交。
- 疏密程度与电场强度正相关。

密度与通量

定义电场线密度即为电场强度。定义电场强度通量 Φ_e 为通过一曲面的电场线数量，标量。 $\Phi_e := ES_{\perp} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{S} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{e}_n S$ 其中 $\mathbf{e}_n$ 为指向曲面外侧的单位法向量，穿出为正，穿入为负。

2.1.4 第二型积分

高斯定理

在空间中任取一闭合曲面，记其包裹的区域内总电荷量为 q ，则

$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

环路定理

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

这说明 $W = q\oint = 0$ 。

2.1.5 电势

$$\varphi_{\mathbf{r}_0} = \int_{\mathbf{r}_0}^{+\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$U_{ab} = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

电势可叠加： $\varphi = \sum \varphi_i$

2.1.6 二级结论

微分关系

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum \frac{dq}{r^2} \mathbf{e}_r$$

$$d\Phi_e = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

$$d\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r}$$

点电荷

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \mathbf{e}_r$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}$$

无穷大带电物体

均匀带电直导线，记电荷线密度 λ 。电场处处垂直于导线，又记 r 为该点到导线的距离。

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}$$

均匀带电平面，记电荷面密度 σ 。

$$\mathbf{E} \equiv \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

带电球壳

无论球壳带电是否均匀，仅考虑球壳电量 Q 对球心产生的电势贡献，有

$$\varphi = \oint_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}$$

带电圆环

记圆环带电 Q ，半径 R 。以圆心为原点，对中心轴线上距离为 x 处：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qx}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

2.2 静电场中的导体

2.2.1 静电平衡

条件：

- 导体内部无电场 $\mathbf{E} \equiv \mathbf{0}$
- 导体表面电场与表面垂直 $\mathbf{E} \perp S$

此时导体内部及表面处处等势，导体表面为等势面。

由高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$ ，知内部无电荷，电荷只分布在容器外表面（空腔上亦无电荷）。

2.2.2 电容器

$$\text{电容 } C := \frac{Q}{U}$$

$$\text{平行板电容器：} C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

$$\text{电场能量 } E = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

$$\text{能量密度 } \omega_0 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E}^2。 \text{ 能量 } W_e = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E}^2 dV。$$

球形电容器

半径分别为 $r < R$ 的两个金属球壳，分别带电 $-q, q$ 。

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{x^2}, \quad U = \int_r^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{Rr}{R-r}$$

$$W_e = \frac{q^2}{8\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$$

柱形电容器

高 H ，内外半径为 $r < R$ 的两个圆柱薄筒。

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 H}{\ln \frac{R}{r}}$$

2.3 恒定磁场

2.3.1 基础

真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}$$

2.3.2 毕奥—萨伐尔定律

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

2.3.3 通量

磁感应强度

电荷 $+q$ 以 $\mathbf{v}$ 经过一点，若其不受力，则定义为 $\mathbf{B}$ 的方向。等价地，在该点处小磁针 N 极指向。

当 $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$ 时，受力最大 $\mathbf{F}_{\max}$ ，定义 $B := \frac{F_{\max}}{qv}$

单位：特斯拉 T。

磁感线

切线方向为该点处磁感应强度 $\mathbf{B}$ 方向。满足

- 闭合曲线，无起点，无终点。（认为无穷远处汇合）
- 磁感线不相交。
- 疏密程度与电场强度正相关。

密度与通量

定义磁感应强度即磁感线密度。定义磁通量 Φ 为通过一曲面的磁感线数量，标量。 $\Phi := BS_{\perp} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{e}_n S$ 。其中 $\mathbf{e}_n$ 为指向曲面外侧的单位法向量，穿出为正，穿入为负。

单位：韦伯 Wb。

对于多匝线圈，定义磁链 $\Psi := N\Phi$ 。

2.3.4 第二型积分

高斯定理

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

安培环路定理

对一曲线 l 做第二型曲线积分，取 S 为任意一个以 l 为边界的曲面，则

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum_{\text{穿过 } S} I$$

I 的正负与右手螺旋定则相关， I 的方向与 l 绕行方向满足定则时取正，否则取负。

因为电流不会凭空产生或消失，故闭合曲面对 I 的通量为零，于是 $\sum I$ 并不随 S 的选取而变化。

2.3.5 磁场力

洛伦兹力

$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

2.3.6 安培力

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

2.3.7 二级结论

无限长直导线

磁场环形分布，记 r 为该点到导线的距离。 $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

两根无限长直导线并排，同向吸引，反向排斥。记间距为 d ，单位长度守力 $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$

圆电流

记圆环半径 R ，在中心处：

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

在中心轴线上，距圆心 x 处。记 $\tan \theta = \frac{R}{x}$ ，则

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I R \sin \theta}{2x^2}$$

无限长通电螺线管

记单位长度内有 n 匝。

密绕，螺线管内 $\mathbf{B} = \mu_0 n I$ 。

非密绕，外部磁场极弱，可近似 $\mathbf{B} = \mu_0 n I$ 。

2.4 电磁场

2.4.1 电动势

将正电荷从负极搬运到正极的能力，非静电力。e.g. 化学能、磁场能的转化。

定义 $\mathcal{E} := \frac{W}{q}$ ，有 $\mathcal{E} = \int_{\text{内}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$

规定电势升高的方向为电动势 $\mathcal{E}$ 的方向。

2.4.2 电磁感应

电磁感应定律

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

对 N 匝线圈，记磁链 $\Psi := N\Phi$ ，则 $\mathcal{E}_i = -N\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}$

若放置一个闭合回路，则电流方向与感应电动势方向一致，从低电势至高电势。这是楞次定律的结果。

楞次定律

回路中产生的感应电流，其激发的磁场总是阻碍外磁场的变化。

2.4.3 磁生电

动生电动势

$\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 的方向为正极方向。电荷受洛伦兹力运动，因其为非静电力，从负极向正极运动。

记正极 a ，负极 b ，则 $\mathcal{E}_i = \int_b^a (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$

对于回路，又有 $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$ 。因此对于磁场中的运动导线，可补成回路，再减去辅助线的电动势。导体的电动势是客观唯一的，尽管计算过程与中间结果依回路而定，但答案不变。

感生电动势

变化的磁场激发一种涡旋电场。

任取 S 为一个以 l 为边界的曲面，记 $\mathbf{S}$ 的取向与闭合回路 $\mathbf{l}$ 构成右手螺旋关系，并假设曲面 S 不变，则：

$$\oint_l \mathbf{E}_{\text{涡}} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$\mathbf{E}_{\text{涡}}$ 与 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 构成左手螺旋关系。非保守场，做功与路径有关。

2.4.4 自感与互感

自感

$\Psi = LI$ ，自感系数 L ，单位：亨 H。

L 由自身性质决定。

互感

$M = M_{12} = M_{21}$ 。 I_1 对 I_2 产生 $\Psi_{1 \rightarrow 2} = MI_1$ 。

2.5 总结

保守场等价于有势场。

高斯定理：第二型曲面积分

环路定理：第二型曲线积分

场	源	旋	势	来源
静电场	有源	无旋	保守	电荷
静磁场	无源	有旋	非保守	恒定电流
感生电场	无源	有旋	非保守	

第三章 振动与波动

3.1 简谐运动

3.1.1 振动方程

$$\begin{aligned} F &= -kx \\ \iff \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x &= 0 \\ \iff x &= A \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

参数:

- 角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$
周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$
频率 $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
- 振幅 $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}} \quad \forall t$
- 初相位 $\varphi_0 = \arctan -\frac{v_0}{\omega x_0}$

旋转矢量法: 模长为 A 的矢量绕原点逆时针转动, 角速度 ω , 投影到横轴。 $x = \Re[A \exp(i\omega t)]$
 φ_0 按 x_0 和 v_0 的符号取角, 即矢量初始角。

3.1.2 振动合成

同频率

$$\nu_1 = \nu_2 \iff \omega_1 = \omega_2$$

$$x_{1/2} = A_{1/2} \cos(\omega t + \varphi_{1/2}), \quad \Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$\implies \begin{cases} A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi} \\ \tan \varphi &= \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \end{cases}$$

频率接近

$\nu_1 + \nu_2 \gg |\nu_1 - \nu_2|$, 且假设 $A_1 = A_2$

$$x_{1/2} = A_0 \cos(2\pi\nu_{1/2}t)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x &= 2A_0 \cos(2\pi \frac{\nu_1 - \nu_2}{2} t) \cos(2\pi \frac{\nu_1 + \nu_2}{2} t) \\ A &= 2A_0 \\ \mu &\approx \frac{\nu_1 + \nu_2}{2} \end{cases}$$

拍: 振幅的周期变化, 变化周期 $T = \frac{1}{|\nu_1 - \nu_2|}$

正交

$$x = A_1 \cos(\omega_1 t), \quad y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi)$$

用和差角公式展开 y , 余弦部分用 x 换元, 解 $\sin \omega t = \lambda x + \mu y$ 。另从 x 得 $\cos \omega t = \gamma x$, 于是用 $\sin^2 + \cos^2 = 1$ 消去 t , 得轨迹方程。

3.1.3 能量

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \\ E_p &= \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \\ E &= \frac{1}{2} k A^2 \\ \bar{E}_k &= \bar{E}_p = \frac{1}{2} E = \frac{1}{4} k A^2 \end{aligned}$$

能量的变化频率为 2ν 。

3.2 波动

3.2.1 波动方程

$$\begin{aligned} \text{向右} \quad y(x, t) &= A \cos(\omega t - kx + \varphi) = A \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda} + C) \\ \text{向左} \quad y(x, t) &= A \cos(\omega t + kx + \varphi) = A \cos 2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda} + C) \end{aligned}$$

参数:

- 波速 $u = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T}$
波速取决于介质。
- 角波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$
 2π 距离中完整波的数目
- 初相 φ : 看 $t = 0$ 时波源的振动情况, 看质点简谐运动的波形图, 而非波在 $t = t_0$ 时 $y = y(x)$ 图。

行波方程: $y(x + u\Delta t, t + \Delta t) \equiv y(x, t)$

相位滞后: 在传播方向上, 头部的相位滞后与后面。 $\Delta\varphi = -2\pi\frac{r}{\lambda}$

3.2.2 反射波

换原点

$x = 0 \rightarrow x = x_0$, $y = f(x) \rightarrow y = f(x + x_0)$ 。并非平移图像左加右减。

在 $t = t_0$ 的 $y - x$ 图上, 沿 $\mathbf{u}$ 方向, 前面的相位落后之后的相位。从 $x = 0 \rightarrow x = x_0$, 相位从 $\varphi_0 \rightarrow \varphi_0 + \Delta\varphi$, 只修改 φ 。

半波损失

自由端不变, 固定端 $\varphi + = \pi$ (反相)。进一步地, 以波速 u 大小划分疏密, 波速大则密, 波速小则疏, 有

- 波疏到波密: 半波损失
- 波密到波疏: 无

只有反射有半波损失。

对于光, 以折射率划分, n 小则疏 (光速大), n 大则密 (光速小)。规律与机械波相同。

反射波方程

以反射点为原点写方程, 仅把 k 取反。若半波损失则 φ 加 π 。

3.2.3 驻波

两列相向传播的等振幅 A 的相干波 (ν 相同)。

$$\begin{cases} y_1 = A \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) \\ y_2 = A \cos 2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda}) \end{cases} \implies y = y_1 + y_2 = 2A \boxed{\cos 2\pi \frac{x}{\lambda}} \cos 2\pi \nu t$$

振幅随位置变化:

- a. 波腹 $\left| \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = 1$, 振幅最大;
 b. 波节 $\left| \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = 0$, 恒静止。

相邻波腹 / 相邻波节: $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$

- a. 波疏到波密: 半波损失, 为波节
 b. 波密到波疏: 无, 为波腹

简正频率

在特定频率 ν 下, 乐器内形成驻波, 强度高。

基频: 最低的发生驻波的频率 ν ;

谐频: 基频的整数倍。

长度为 l 的管子, 自由/固定决定了两端为波腹/波节, 继而决定了波形图。

- 左右固定 $\nu = \frac{u}{2l} \times k \quad k \in \mathbb{N}_+$
- 一端固定一端自由: $\nu = \frac{u}{4l} \times (2k + 1) \quad k \in \mathbb{N}_+$
谐频只能取**奇数倍**!
- 左右自由: $\nu = \frac{u}{2l} \times k \quad k \in \mathbb{N}_+$

$\Delta \nu \iff \frac{\lambda}{2}$, 每次向管子中多塞入半个波长, 只是初始状态不同 ($\frac{\lambda}{2}$ 与 $\frac{\lambda}{4}$) 导致中间情况只能取奇数倍。

第四章 光学

4.1 基础

4.1.1 光的波长

可见光 $\lambda = 400 \sim 700\text{nm}$

红光 λ 大, n 小;

紫光 λ 小, n 大。

4.1.2 光的叠加

相干光: 频率 ν 相同, 振动方向 $\mathbf{E}, \mathbf{H}$ 相同, 相位差 $\Delta\varphi$ 恒定。

相干长度: 原子发光时间有限 (随机发光), 一次仅能产生 $\delta_{\max}$ 长度的光。一般地, 仅能利用同一原子产生的光造相干光束。激光不同, 是人为制造的大量相干光。

n 束相干光叠加, 相邻两束相位差 $\Delta\varphi = \theta \in [0, \pi]$ 为定值: 拼正多边形。

a. $\theta = 0$: 同向合成, 振动最强;

b. $n\theta = 2m\pi$, $m = \{1, \dots, n-1\}$: 合振动为 $\mathbf{0}$ 。

光程: t 时间内折算为真空中的距离, $\delta = ns$, 其中 n 为折射率;

光程差: $\Delta\delta$

凸透镜: 等光程性

a. 平行光射入, 记光与主光轴夹角为 θ , 则汇于焦平面上一点 P , 且该点距焦点距离 $x = f \tan \theta$;

b. 记所有平行光出发与同一平面, 出发时均垂直该平面, 则到 P 时所有光的光程 δ 相同。

4.1.3 光的反射

以折射率划分, n 小则疏 (光速大), n 大则密 (光速小)。

a. 波疏到波密: 半波损失

b. 波密到波疏: 无

只有反射有半波损失。

4.2 干涉

杨氏双缝干涉

孔间距 d ，双缝到屏距离 L ， $L \gg d$ 。

$$\delta = \frac{xd}{L} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (k + \frac{1}{2})\lambda & \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\Delta x = \frac{\lambda L}{d}$$

条纹间距反映到两个孔的光程差变化，与光源位置无关。

白光照射，中央为白光，从近到远为从紫光到红光。

薄膜干涉

膜的上表面反射光，与下表面反射光，干涉。若膜上、中、下的折射率单调变化，则无需考虑半波损失（全无，或全有）。

膜厚度 d ， $\delta = 2nd \cos \varphi$ ， φ 为折射角。

一般仅考虑垂直入射。

劈尖干涉

上层玻璃的下表面反射光，与下层玻璃的上表面反射光，干涉。有没有半波损失？

劈尖空隙 d ， $\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2}$ ， $\Delta x = \frac{\lambda}{2n\theta}$ ，其中 θ 为玻璃夹角。

牛顿环

上层玻璃的下表面反射光，与下层玻璃的上表面反射光，干涉。有没有半波损失？

中央暗纹：半波损失。

$$\text{明纹} \quad r = \sqrt{(k - \frac{1}{2}) \frac{R\lambda}{n}}$$

$$\text{暗纹} \quad r = \sqrt{k \frac{R\lambda}{n}}$$

$$R = \frac{n(r_{k+N}^2 - r_k^2)}{N\lambda}$$

4.3 衍射

夫琅和费单缝衍射

孔直径 d ，记点 P 与孔中心连线与水平轴夹角 θ 。

上下对称，即 k 可取正负。

菲涅尔半波带法：按 $\Delta\delta = \frac{\lambda}{2}$ 切分孔，相邻半波带相互抵消。

$$k \in \mathbb{Z} \wedge k \neq 0 \quad \begin{cases} d \sin \theta = k\lambda & \text{暗纹} \\ d \sin \theta = (k + \frac{1}{2})\lambda & \text{明纹} \end{cases}$$

$$x = \begin{cases} k \frac{\lambda f}{d} & \text{暗纹} \\ (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda f}{d} & \text{明纹} \end{cases}$$

结论与杨氏双缝干涉相反！

中央明纹宽 $2\frac{\lambda f}{d}$ ，角宽度 $\Delta\theta = 2\frac{\lambda}{d}$

其它明纹宽度和角宽度均为中央明纹的一半，相邻明纹/暗纹距离 $\Delta x = \frac{\lambda f}{d}$ 。

斜入射： $\delta = d \sin \varphi - d \sin \theta$ ， θ 表示入射角和屏上位置，光程差为孔上下端点的差。

艾里斑

圆孔直径 d ，中央明纹为圆。

瑞利判据：两个光点，其与圆孔中心夹角 θ ，二者发出的光波长 λ 。当

$$\theta \geq \theta_0 := 1.22 \frac{\lambda}{d}$$

时，人/仪器可以从屏幕上区分二者。

光栅

孔大小 a ，相邻孔中心距 d （光栅常数），共 N 个孔。视为 N 个单缝衍射的叠加，单缝衍射的明暗纹条件为前提。

上下对称，即 k 可取正负。

θ 处，相邻 $\delta = d \sin \theta$ ，对应相位差 $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$ 。视为 N 个共面、同 ν 的振动合成。

$$\begin{cases} d \sin \theta = k\lambda & k \in \mathbb{Z} & \text{主极大明纹 } \Delta\varphi \equiv 0 \pmod{2\pi} \\ d \sin \theta = \frac{k\lambda}{N} & k \in \mathbb{Z} \wedge N \nmid k & \text{暗纹} \end{cases}$$

$$k\text{-th 主极大明纹角宽度 } \Delta\theta_k = \frac{2\lambda}{Nd \cos \theta_k}$$

$$\text{最大级数: } d \sin \theta = k\lambda \implies k \frac{d \sin \theta}{\lambda} < \frac{d}{\lambda}$$

缺级: 该处为单缝衍射暗纹, 虽然满足光栅主极大明纹方程。在所有 $\frac{d}{a}$ 的所有整数倍级数 k 处缺级。

瑞利判据: 两束光在 $k\text{-th}$ 处恰好可分辨

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$